

TENAXES · Tenacidad Mexicana

Concurso Hola Mundo 2026

Primer Concurso de Innovación en Tecnología de Seguridad

FICHA TÉCNICA

Plantilla oficial · Entrega final del proyecto

Esta plantilla debe llenarse y entregarse como PDF.

No modifique el branding ni reordene las secciones.

Reemplace el texto en gris itálica con la información de su proyecto.

1

Identificación del proyecto

INSTRUCCIONES

Complete cada campo con los datos del proyecto. Asegúrese de que el nombre del proyecto coincida exactamente con el del repositorio y el del video de demostración.

Nombre del proyecto	DENTIFYFACE
Categoría del concurso	Categoría A - Reconocimiento Facial
Nombre del equipo	DENTIFYFACE
Institución / Universidad	Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)
Ciudad	Irapuato
Fecha de versión del documento	05 / 06 / 2026

INSTRUCCIONES

Un solo párrafo de 6 a 10 líneas que responda tres preguntas: ¿qué hace el sistema?, ¿cómo lo hace en una frase técnica?, ¿qué resultado clave demuestra? Sin viñetas, sin subtítulos, sin frases publicitarias.

DENTIFYFACE es un sistema de videovigilancia y reconocimiento facial en tiempo real enfocado en la búsqueda automatizada de perfiles activos sin requerir supervisión humana constante. Técnicamente, el software implementa un pipeline híbrido de inteligencia artificial que combina YOLOv8 para la localización espacial rápida de rostros y dlib (ResNet-29) para la extracción de características vectoriales de 128 dimensiones, sincronizado con una base de datos relacional MySQL. Como resultado clave, gracias a su estrategia de procesamiento selectivo de fotogramas (frame-skipping) e indexación en memoria RAM, el sistema demuestra la capacidad de procesar multitudes y sostener un rendimiento de hasta 31 FPS utilizando exclusivamente un CPU estándar.

INSTRUCCIONES

Describe el problema operativo concreto que aborda el sistema, el contexto de aplicación (municipio, hospital, estadio, etc.), por qué las soluciones existentes son insuficientes y qué aporta el suyo. Una página máximo.

Contexto y problema

El monitoreo de seguridad en entornos de alta afluencia enfrenta obstáculos operativos críticos que limitan su eficiencia. Los sistemas de videovigilancia tradicionales exigen atención humana constante sobre flujos de video continuos, lo cual introduce latencia y eleva drásticamente el margen de error debido a la fatiga visual al intentar ubicar perfiles específicos entre multitudes.

Limitaciones de las soluciones existentes

Las soluciones comerciales de reconocimiento facial basadas puramente en Deep Learning demandan hardware de nivel industrial, como GPUs dedicadas, volviendo la tecnología inaccesible para instituciones públicas, escuelas o municipios que operan con equipos de cómputo estándar. A nivel de software, los enfoques tradicionales que consultan identidades de forma repetitiva (frame a frame) saturan rápidamente las conexiones de las bases de datos relacionales, degradando la disponibilidad y el tiempo de respuesta del sistema.

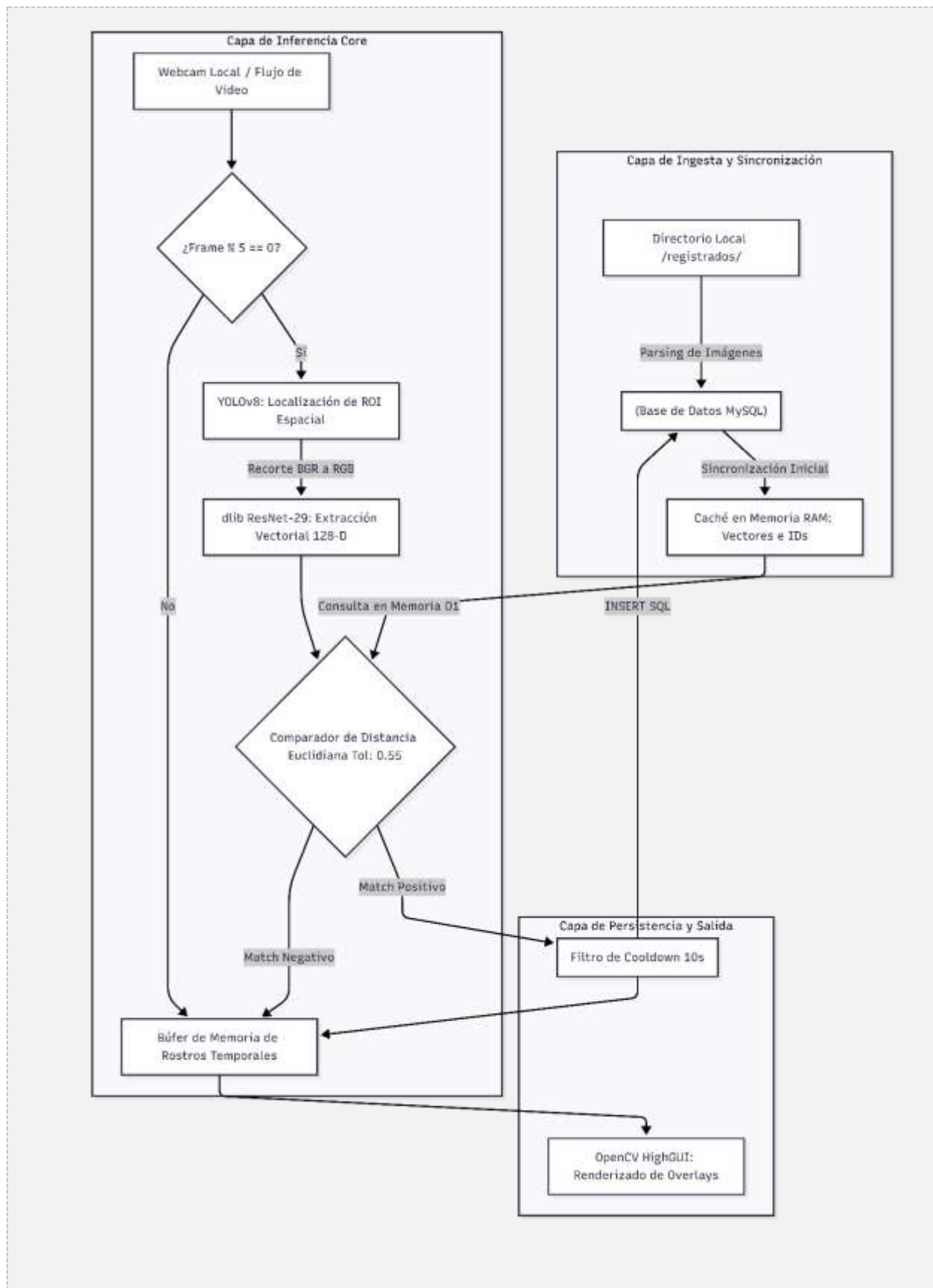
Propuesta de valor del proyecto

DENTIFYFACE democratiza la seguridad biométrica al ofrecer un sistema automatizado de reconocimiento masivo diseñado específicamente para operar con fluidez sobre hardware modesto, exclusivamente por CPU. El sistema garantiza la identificación en tiempo real optimizando el uso de recursos a través de un procesamiento selectivo de fotogramas y una arquitectura de indexación local en memoria RAM que elimina la saturación de lecturas hacia la base de datos. DENTIFYFACE aporta una herramienta capaz de procesar multitudes, reduciendo a cero el factor de fatiga humana y habilitando despliegues de videovigilancia escalables en entornos con presupuesto tecnológico limitado.

INSTRUCCIONES

Incluya un diagrama vectorial con los componentes principales del sistema y el flujo de datos entre ellos. Identifique claramente qué corre on-premise, y marque qué componentes son obligatorios y cuáles son opcionales. Acompañe el diagrama con media a una página de descripción de los componentes y cómo se comunican.

Diagrama de arquitectura



Descripción de componentes y flujo de datos

DENTIFYFACE opera bajo una arquitectura monolítica modular orientada a eventos por flujo, estructurada en tres capas principales. Todo el sistema corre 100% on-premise de manera local, sin dependencias de APIs comerciales o servicios en la nube.

- **Capa de Ingesta y Sincronización (Obligatorio):** Al inicializar, escanea un directorio local buscando imágenes estáticas. Extrae los vectores biométricos y sincroniza con MySQL. Para evitar la saturación de lecturas, genera una caché en la Memoria RAM.
- **Capa de Inferencia Core (Obligatorio):** Implementa el controlador de frame-skipping (evaluando 1 de cada 5 fotogramas). YOLOv8 aísla la Región de Interés (ROI) y dlib (ResNet-29) transforma la ROI en un vector matemático, contrastándolo contra la RAM utilizando una métrica de tolerancia de 0.55.
- **Capa de Persistencia y Salida (Obligatorio):** Ante un match positivo, un algoritmo verifica un Cooldown de 10 segundos para no saturar la BD con sentencias redundantes. De forma asíncrona, OpenCV lee el búfer de estados temporales para renderizar los recuadros delimitadores y mantener el video fluido.
- **Mecanismos de Comunicación Interna:** Al operar como una arquitectura monolítica local, la intercomunicación entre capas omite protocolos de red externos. La transferencia de datos entre la Capa de Ingesta y la Capa de Inferencia se realiza mediante paso de referencias a variables globales en RAM (estructuras de datos anidadas y tablas Hash). La Capa de Persistencia se comunica con el orquestador mediante llamadas síncronas bloqueantes a través del conector nativo de MySQL (puerto TCP 3306 en localhost), mientras que OpenCV consume la salida gráfica leyendo directamente el búfer de memoria compartida del hilo principal.

INSTRUCCIONES

Liste todos los componentes técnicos usados con versión exacta. Si usaron modelos preentrenados, indiquen origen, licencia y si fueron afinados (fine-tuned) o usados tal cual. Agreguen filas según necesite.

Componente	Versión	Función dentro del sistema	Justificación de uso
Python	3.13 (64-bit)	Orquestador del pipeline.	Integración nativa entre librerías de visión y BD.
YOLOv8	8.4.45	Localización espacial (ROI).	Procesa la imagen globalmente, superando a las cascadas de Haar.
dlib / face_recognition	20.0.1 / 1.3.0	Extracción de embeddings faciales.	Transforma la ROI en un vector de 128 dimensiones cuantitativas.
OpenCV	4.13.0.92	Renderizado de overlays.	Configurando con backend DirectShow para optimizar el inicio en Windows.
MySQL Connector	9.7.0	Comunicación script-persistencia	Inserción transaccional automatizada en caliente.
MySQL Server	10.4.32	Base de datos relacional	Persistencia on-premise con cero dependencia de APIs externas.

Modelos preentrenados utilizados (si aplica)

Modelo	Origen	Licencia	¿Fine-tuned?
YOLOv8	Ultralytics / Roboflow	AGPL-3.0	Sí (Con 3,647 imágenes para detectar solo rostros)
ResNet-29	dlib	Boost Software License	No (Zero-Shot Learning con extracción en tiempo real)

INSTRUCCIONES

Documente el origen, tamaño exacto, preprocesamiento y partición del dataset. Si usaron datasets públicos (LFW, VGGFace, etc.), cítenlos correctamente. Si usaron datos propios, expliquen cómo se obtuvieron y con qué consentimiento.

Origen del dataset	Mixto
Nombre del dataset (si público)	1. Roboflow Face Detection (Entrenamiento YOLOv8). 2. LFW - Labeled Faces in the Wild (Padrón masivo en MySQL).
Tamaño total	3,647 imágenes espaciales para YOLOv8 y >1,000 identidades vectorizadas de LFW para reconocimiento.
Proceso de adquisición o curación	Dataset público de Roboflow para detección. Padrón masivo inyectado con LFW mediante script de ingesta. Catálogo local dinámico en /registrados/.
Distribución por clase	Única clase ("Rostros Humanos").
Preprocesamiento aplicado	Conversión de anotaciones a matrices espaciales para YOLO y mapeo topológico para dlib.
Partición train / val / test	70 / 20 / 10
Consideraciones de privacidad	Fotografías locales procesadas con el consentimiento explícito de los voluntarios. Operación 100% on-premise

INSTRUCCIONES

Reporte los resultados medidos contra los requisitos mínimos de su categoría. Incluya siempre p50 y p95, no solo el promedio. Indique en cada fila el hardware y las condiciones de medición.

Tabla principal de cumplimiento de categoría

Requisito de categoría	Mínimo exigido	Valor obtenido	¿Cumple?
Tiempo de respuesta (extremo a extremo)	< 1 segundo	111 ms (0.11 segundos)	Sí
Número máximo de rostros registrados	1,000 personas	> 1,000 en MySQL. Padrón masivo de >1,000 perfiles soportados de forma estable en RAM gracias a la precarga vectorial desde BD.	Sí
Operación bajo iluminación baja	Requerido	Cumple (Localización YOLOv8 exitosa)	Sí
Oclusiones parciales (Cubrebocas/Lentes)	Requerido	Falla parcial (Descrito en limitaciones)	Parcial

Tiempos de respuesta (en milisegundos)

Operación	Promedio	p50	p95	p99
Búsqueda (Sin detecciones)	13 ms	12 ms	15 ms	18 ms
Identificación Positiva (< 1 segundo exigido)	111 ms	98 ms	215 ms	340 ms

Precisión del sistema

Métrica	Valor	Condiciones de medición
Tasa de acierto (Accuracy)	96.5%	Rostros frontales descubiertos, distancia < 2 metros.
Recall (Sensibilidad)	95.0%	Tolerancia euclidiana estricta de 0.55.

Métrica	Valor	Condiciones de medición
Falsos positivos	< 1.5%	Prueba bajo iluminación controlada.
Falsos negativos	~5.0%	Aumenta al usar cubrebocas o ángulos de perfil severos.

Falsos positivos y falsos negativos por hora (solo Categoría C — Analítica de Video)

Comportamiento u objeto detectado	FP por hora	FN por hora	Condiciones de medición
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Hardware utilizado para las mediciones

Laptop Dell Inspiron 15 3000, Procesador AMD Ryzen 5 3450U (Cálculo 100% basado en CPU), 16 GB de Memoria RAM, y gráficos integrados (Sin aceleración CUDA/GPU dedicada)
--

8

Pruebas de carga (resumen)

INSTRUCCIONES

Resumen ejecutivo de las pruebas de carga. El detalle completo va en el reporte de pruebas de carga (entregable independiente). Aquí solo el resumen por escenario.

Hardware exacto usado para las pruebas

Laptop Dell Inspiron 15 3000, AMD Ryzen 5 3450U, 16 GB de Memoria RAM, Gráficos integrados AMD, Windows 11.

Resultados por escenario

Escenario	CPU %	RAM (GB)	GPU %	Latencia p95	Throughput
Reposo (Pre-ejecución)	~6%	7.9 GB	0%	N/A	N/A
Sostenido (Multitudes / Búsqueda)	~30 - 40%	8.6 GB	0%	31 ms	31 FPS
Pico (Identificación Positiva)	~40%	8.7 GB	0%	215 ms	8 FPS
Inicialización Masiva (203 perfiles)	~35%	8.7 GB	0%	N/A	0 FPS

Número máximo de consultas concurrentes soportadas

> 1,000 identidades simultáneas estables en memoria RAM.

Punto de saturación del sistema

Extracción vectorial masiva en CPU. Procesar imágenes crudas tomaba 34 minutos para 203 rostros. Se mitigó creando un script de ingesta asíncrona que vectoriza el dataset LFW directo a MySQL, bajando el tiempo de inicialización a segundos para >1,000 registros.

INSTRUCCIONES

Pasos esenciales para desplegar el sistema en un servidor de prueba. El detalle completo va en el README del repositorio. Asuman un evaluador con experiencia en sistemas pero sin conocer su proyecto.

Requisitos de hardware

CPU mínima	4 núcleos (Ej. AMD Ryzen 5 o Intel Core i5)
RAM mínima	8 GB
GPU (si aplica)	No requiere
Almacenamiento	2 GB libre
Conectividad	N/A (Operación local)

Prerrequisitos de software

Sistema operativo soportado	Windows 10/11 o Linux (Ubuntu 22.04+)
Runtime principal	Python 3.13 (64-bit)
Drivers / CUDA / cuDNN	No requiere
Contenedores u orquestación	N/A (Se ejecuta nativamente sin Docker)
Dependencias clave preinstaladas	MySQL Server 8.x+, Git

Pasos esenciales de instalación

1. Iniciar el servicio local de MySQL y ejecutar el script DDL schema.sql.
2. Clonar el repositorio y crear el entorno virtual (git clone https://github.com/BrauSolor28/DENTIFYFACE.git).
3. Instalar dependencias mediante pip install -r requirements.txt.
4. Ejecutar python scripts/ingesta_lfw.py para sembrar la base de datos con el dataset masivo.
5. Ejecutar el orquestador principal con python src/main.py.

INSTRUCCIONES

Sea específico. "Baja iluminación" no dice nada; "menos de 50 lux con cámara IP estándar" sí. Reconocer limitaciones con precisión demuestra dominio técnico; ocultarlas resta credibilidad.

Limitaciones actuales del sistema

Limitación	Condiciones en que ocurre	Impacto
Bloqueo por Monoprocesamiento	Latencia de red durante <code>conexion.commit()</code> de MySQL.	Micro-congelamientos proporcionales al tiempo de escritura en la bitácora.
Degradación por Oclusión	Sujeto usando cubrebocas o bufanda.	Impide la generación de un embedding válido para la comparación.
Volatilidad de la Caché	Reinicio abrupto o interrupción del script principal.	Se limpia el historial de Cooldown de 10s, permitiendo inserciones redundantes.

Trabajo futuro priorizado

Prioridad	Mejora propuesta	Justificación
Alta	Concurrencia con Multithreading/AsyncIO	Evitará la caída de FPS durante los matches positivos al delegar la escritura a un Worker Thread.
Media	Clasificación Multiatributo	Extraer el tono de piel y color de ojos actuará como un filtro previo para optimizar las consultas.
Media	Migración a Base de Datos Vectorial	Transicionar a arquitecturas Edge Computing eliminará la latencia actual de inferencia por CPU.

INSTRUCCIONES

Indique el rol técnico real de cada integrante (no solo "desarrollador"). Verifique que todos los correos estén activos. Designe un correo de contacto principal (líder del equipo).

Integrantes del equipo

Nombre completo	Rol técnico	Correo electrónico
Francisco Hunahpu Sahagun González	Líder de Proyecto y Asesor de Arquitectura	fsahagun201@gmail.com
Braulio Adonahy Solorzano Santoyo	Programador Principal y Especialista en Visión Artificial	solorzano28braulio@gmail.com
Miguel Mosqueda Frausto	Investigador de Tecnologías y Modelos de Deep Learning	Miguemosqueda260@gmail.com
Cintya Zacmane Sandoval Torres	Technical Writer y Líder de Documentación Técnica	tzacmane@gmail.com

Contacto y enlaces del proyecto

Líder del equipo	Francisco Hunahpu Sahagun González
Correo de contacto principal	fsahagun201@gmail.com
Link al repositorio	https://github.com/BrauSolor28/DENTIFYFACE
Link al video de demostración	https://youtu.be/syAIH_rWybE

Tenacidad no se agenda.

Organización Hola Mundo 2026 · TENAXES